Rockchip Linux Graphics开发指南

文档标识：RK-SM-YF-345

发布版本：V1.2.0

日期：2023-12-22

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有© 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

文档主要介绍 Rockchip Linux Graphics使用说明，旨在帮助工程师更快上手Graphics开发及相关调试方法。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot	Debian	Yocto
RK180X	Y	N	N
RK3036	Y	N	N
RK312X/PX3SE	Y	N	N
RK322X	Y	N	N
RK3288	Y	Y	Y
RK3308	Y	N	N
RK3326/PX30	Y	Y	Y
RK3358	Y	N	N
RK3399/RK3399Pro	Y	Y	Y
RK356X	Y	Y	Y
RK3588	Y	Y	Y

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2020-03-18	V1.0.0	Caesar Wang	初始版本
2020-07-03	V1.1.0	Caesar Wang	增加屏幕参数调整说明
2020-07-28	V1.1.1	Ruby Wang	一些语句描述修正
2023-12-21	V1.2.0	ZhiZhan Chen	适配最新SDK

目录

Rockchip Linux Graphics开发指南

1. Rockchip Linux Graphics介绍

1.1 概述

1.2 芯片硬件模块介绍

1.2.1 VOP (Video Output Processor)

1.2.2 GPU (Graphics Process Unit)

1.2.3 RGA (Raster Graphic Acceleration)

1.3 图像软件模块介绍

1.3.1 LIBDRM

1.3.2 LIBMALI

1.3.3 ZERO-COPY

1.3.4 X11

1.3.5 Wayland

1.3.6 None

1.3.7 显示架构的选择

1.4 多屏显示功能的介绍

1.4.1 Debian双屏显示功能介绍

1.4.1.1 系统的显示设备及设备名

1.4.1.2 双屏显示模式设置

1.4.2 Buildroot双屏显示功能介绍

1.5 屏幕显示效果调整

1. Rockchip Linux Graphics介绍

1.1 概述

Rockchip Linux平台的图形处理模块，基于DRM和DMA-BUF技术，提供了符合ARM Linux标准的高效图形处理环境。其主要优势在于通用架构，简化了定制化开发流程，并且允许广泛利用现有组件，成为众多开源项目在ARM端的首选适配平台。 尽管如此，由于技术和架构复杂性，理解和应用这一平台可能需要一定的学习过程。开发者可通过查阅`docs/cn/Common/DISPLAY/`、`docs/cn/Linux/Graphics/`文档和Rockchip wiki来获取深入的信息和指南，这些资料是掌握平台核心技术的重要资源。

1.2 芯片硬件模块介绍

1.2.1 VOP (Video Output Processor)

VOP是从存储器帧缓冲区到显示设备的显示接口，是显示单元用来显示图像 （比如输入NV12,RGB的Buffer，显示到屏幕）。

各个平台VOP的基础特性不尽相同，比如各个显示接口支持的最大分辨率，支不支持4K分辨率，AFBC压缩格式等等，具体细节可参考`docs/cn/Common/DISPLAY/Rockchip_Developer_Guide_DRM_Display_Driver_CN.pdf`。

1.2.2 GPU (Graphics Process Unit)

GPU是一个基于开放标准的图形加速平台。它支持 2D 图形、3D 图形以及 GPU 上的通用计算（GPGPU）。

基本上Rockchip Linux的GPU有提供OpenGLES，EGL，OpenCl的 API，不支持OPENGL。支持类型如下（各个芯片平台支持的类型不尽相同，具体可以参考对应的芯片手册）：

- OpenGL ES 3.0
- OpenGL ES 2.0
- OpenGL ES 1.1
- OpenCL 1.2
- OpenCL 1.1
- OpenCL 1.0

1.2.3 RGA (Raster Graphic Acceleration)

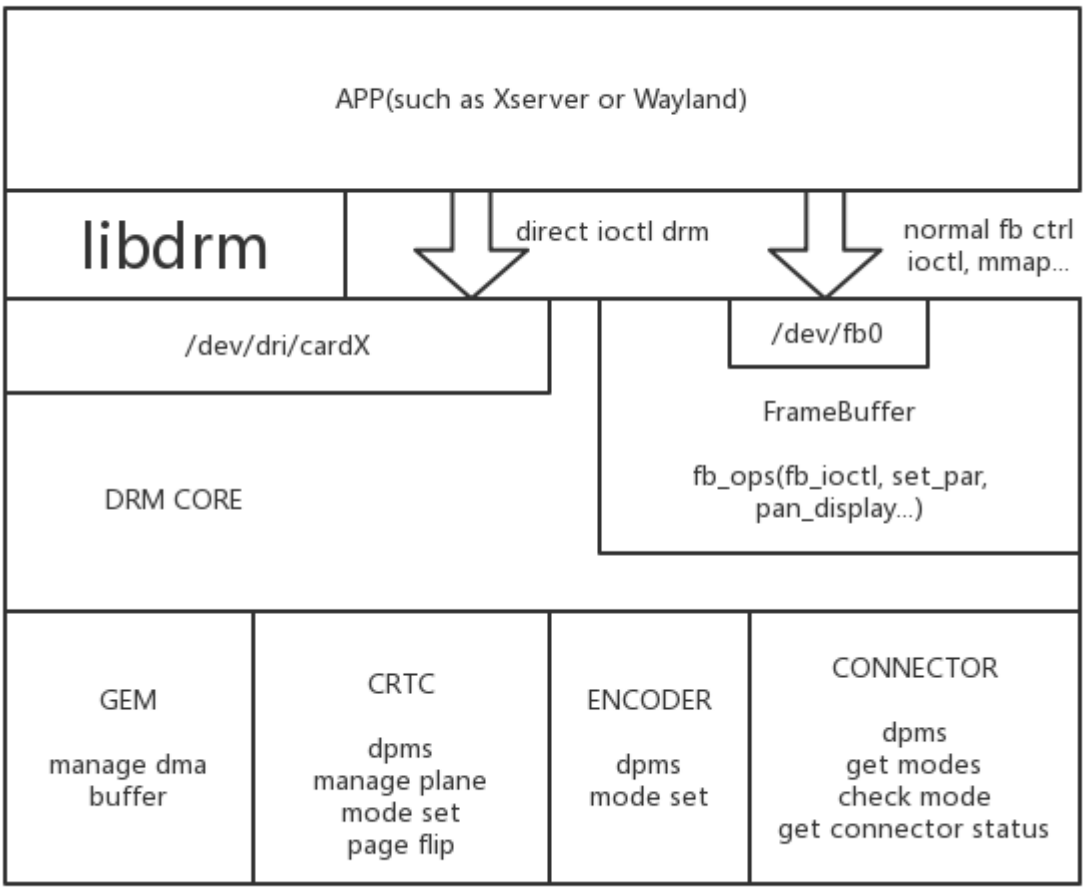
Rockchip RGA是一个独立的二维光栅图形加速单元。它加速了二维图形操作，例如点/线绘制、图像缩放、旋转、位图、图像合成等。不同芯片平台支持的图像格式不尽相同，具体可以参考对应的芯片手册。代码位于“SDK/external/linux-rga”目录， 更多信息可以参考`docs/cn/Common/RGA/Rockchip_Developer_Guide_RGA_CN.pdf`。

1.3 图像软件模块介绍

主要涉及理解 libdrm、wayland 和 x11（合成器），以及 mesa、libmali 和 gtk（应用程序）之间的关系。相关信息可参考 Linux_Graphics_Stack。

1.3.1 LIBDRM

LIBDRM是一个跨驱动的中间件，它允许用户空间应用（例如作为Mesa和2D驱动程序）通过DRI与内核通信协议。参考如下DRM结构图：



LIBDRM是DRM下沟通驱动和用户层的库。过去APP可能是直接使用open(fb)这样的方式来和图形驱动沟通，但是在现在的硬件演化下，已经不合适了。有以下一些理由：

- 有多个图层怎么办?
- 有多个屏幕怎么办?
- 怎么处理vsync的问题，怎么同步不撕裂?
- 怎么利用上dmabuf，做到memory zero-copy?

LIBDRM的存在就是用来方便用户层和驱动这些问题，提供API给X11, Wayland这样的display backend使用。如果程序比较简单，比如一个广告机循环播放视频，那是可以直接调用LIBDRM，但是不建议直接使用LIBDRM的API。原因很多：

- 首先，LIBDRM本身是一个比较新的API，而且接触者局限在相关的DRM驱动开发和Wayland/Xserver开发上。
- 另外，LIBDRM的演进比较快，比如说API还分atomic和legacy, 很多效果依赖于厂商的实现，Rockchip有修改一些core API的表现效果来辅助产品项目，所以同一个API在不同平台表现有可能完全不同。这里不是建议使用X11和Wayland，而是用我们封装好的东西。 比如，广告机循环播放视频，最好是使用gstreamer，然后选kmssink显示，而不是直接调用LIBDRM的API。

DRM里有crtc，plane，connector这三个概念，可以这么理解:

- connector就是屏幕，比如一个HDMI一个connector num， 一个DSI一个connector num。
- crtc表示vop， 一个屏幕一般对应一个crtc。
- plane就是图层，比如视频层在plane2，UI在plane1， 视频在UI上面。

DRM里API分两套，legacy和atomic。

legacy看名字就是早期的API，我们现在大部分程序也都是用legacy API。 里面有几个关键的功能接口需要注意，drmModeSetCrtc包括了drmModeSetPlane和drmModePageFlip。

drmModeSetCrtc一般是用来设置UI层，同时用来设置分辨率。

drmModeSetPlane用来设置不同图层的显示，比如视频。参数分别是要显示buffer fd，要操作的图层，要显示的大小，buffer的大小。它会缩放buffer显示到屏幕上。在Rockchip平台上这个API是async的，连续调用两次，前面的就被覆盖了，此时可能需要drmWaitVBlank一下。

drmModeSetPlane为什么会被这么多部分调用？因为想在legacy的API上也完成多图层的显示。假设目前有图层1和图层2，图层1调用一次drmModeSetPlane，图层2也调用一次drmModeSetPlane，然后它们都等一个vsync单位的时间，如果屏幕刷新率60hz，那么最大帧数是不是只有30fps？ 为了解决这个问题，上游的人又开发了atomic的API。

其中atomic API的实质可以理解为一个提交包括了所有图层的更新信息。这样就不用调用两次drmModeSetPlane了，而是一次的drmModeAtomicCommit，跟上所有的参数。

```
mainline source code:
git clone https://gitlab.freedesktop.org/mesa/drm.git
```

详情请参考以下资料：

- Rockchip wiki官网wiki_Libdrm。
- 官方文档。

legacy的实例

- libdrm里面的modetest
- gstreamer里的kmssink

atomic的实例

- modeset-atomic

1.3.2 LIBMALI

综上所述，GPU是提供opengles，egl，opencl API，若想要这几个工作，就需要把LIBMALI加进rootfs里。

默认的binary在"SDK/external/libmali"目录下。

命名规则： GPU型号-软件版本-硬件版本（如果有的话，比如说r1p0区分RK3288和RK3288w）-编译选项。

要注意编译选项: 不带后缀。是x11-gbm，注意GBM是配置DRM使用的memory机制，如果不是3.10的kernel，不要用fbdev。GBM是给QT EGLFS程序用的，不依赖X11,Wayland。Wayland/ Wayland-gbm给Wayland使用。

1.3.3 ZERO-COPY

用mali显示dmabuf的数据，比如说摄像头，视频，其实是可以用dmabuf ZERO-COPY机制优化的。 不然载入texture还需要CPU去拷贝。X11/Wayland有ZERO-COPY的配置，可以搜下相关的Wayland dmabuf。

1.3.4 X11

就和一般桌面平台差不多，不过X11有个GPU性能缺陷的问题。源码位于：“SDK/external/xserver”目录下。

更多关于X11的细节，可以参考以下链接:

```
https://en.wikipedia.org/wiki/X.Org_Server
https://www.comptechdoc.org/os/linux/howlinuxworks/linux_hlxwindows.html
https://dri.freedesktop.org/wiki/DDX/
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/Glamor/
https://en.wikipedia.org/wiki/X.Org_Server
```

1.3.5 Wayland

建议使用Yocto/Buildroot SDK做Wayland的开发。 效率上Wayland要比X11好点，主要是兼容性问题。如果不需要桌面，又要多窗口，可以尝试使用Wayland。

参考资料:

```
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland
```

1.3.6 None

除了X11和Wayland之外，还有None，这也是嵌入式上接触比较多的。 比如MiniGUI，SDL皆是如此。

1.3.7 显示架构的选择

- EGL program + X11
- X11
- Wayland
- None

多窗口的功能需求,选择:

- X11
- Wayland

桌面的功能需求,选择:

- X11

4K视频播放+全屏:

- X11
- Wayland

4K视频播放+多窗口:

- X11
- Wayland

1.4 多屏显示功能的介绍

Rockchip Linux 在 Debian/Buildroot 平台上对DP/HDMI/MIPI/eDP/LVDS等显示接口可以任意组合，支持多屏同显或异显的功能。当双屏异显时，一个显示接口当主屏，另一个当副屏。下面主要介绍双屏异显功能。

1.4.1 Debian双屏显示功能介绍

在 Debian 使用X11系统，可以使用 xrandr 去设置双屏同显和异显功能。

"xrandr" 是一款官方的 RandR (Resize and Rotate)Wikipedia:X Window System 扩展配置工具。它可以设置屏幕显示的大小、方向、镜像等。对多显示器的情况请参考 Multihead 页面。

1.4.1.1 系统的显示设备及设备名

支持命令行和界面下对双屏显示模式进行设置。

菜单界面： 使用鼠标点击右键，应用程序->设置->显示:



命令行：

```
su linaro -c "DISPLAY=:0 xrandr"
```

输出：

```
root@linaro-alip:/# su linaro -c "DISPLAY=:0 xrandr"
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3000 x 1920, maximum 16384 x 16384
HDMI-1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1920x1080     60.00*+  60.00
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.02
   1280x720      60.00    60.00
   720x480       59.94    59.94
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DSI-1 connected 1080x1920+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1080x1920     59.90*+
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
```

可以看到当前系统有两个显示设备，设备名分别为 HDMI-1 和 DSI-1。

1.4.1.2 双屏显示模式设置

双屏支持双屏同显，双屏异显模式。异显模式下支持 On right、Above、On left、Below四种模式。 菜单界面： 在显示设置中使用鼠标拖动屏幕的位置,则可以切换双屏的显示模式。

命令行:

```
su linaro -c "DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI-1 --above DSI-1"
```

其中--above 参数可以设置为 right-of, left-of, below, same-as 切换双屏的显示模式。 Default/same-as 模式下为双屏同显。

1.4.2 Buildroot双屏显示功能介绍

Buildroot SDK的Weston支持多屏同异显及热拔插等功能，不同显示器屏幕的区分根据drm的name（通过Weston启动log或者/sys/class/drm/card0-<name>获取），相关配置通过环境变量设置，如：

```
    # /etc/profile.d/weston.sh
    export WESTON_DRM_PRIMARY=HDMI-A-1 # 指定主显为HDMI-A-1
    export WESTON_DRM_SINGLE_HEAD=1 # 强制单显
    export WESTON_DRM_MIRROR=1 # 使用镜像模式（多屏同显），不设置此环境变量即为异显
    export WESTON_DRM_KEEP_RATIO=1 # 镜像模式下缩放保持纵横比，不设置此变量即为强制全屏
    export WESTON_DRM_HEAD_MODE=primary # 只使能主显
    export WESTON_DRM_HEAD_MODE=internal # 只使能内置显示器
    export WESTON_DRM_HEAD_MODE=external # 只使能外置显示器
    export WESTON_DRM_HEAD_MODE=external-dual # 使能所有显示器，优先外置显示器
    export WESTON_DRM_HEAD_FALLBACK=1 # 未匹配到显示器时，使能任意一个有效显示器
    export WESTON_DRM_MASTER=1 # 允许关闭未使用的屏幕

    export WESTON_OUTPUT_FLOW=horizontal # 默认水平排列
    export WESTON_OUTPUT_FLOW=vertical # 默认垂直排列
    export WESTON_OUTPUT_FLOW=same-as # 所有显示器默认位置(0,0)
```

镜像模式缩放显示内容时需要依赖RGA加速。

同时也支持在weston.ini的output段单独禁用指定屏幕：

```
    # /etc/xdg/weston/weston.ini

    [output]
    name=LVDS-1

    mode=off
    # off|current|preferred|<WIDTHxHEIGHT@RATE>
```

更多细节请参考`docs/cn/Linux/Graphics/Rockchip_Developer_Guide_Buildroot_Weston_CN.pdf`

1.5 屏幕显示效果调整

在 Linux 平台上可以通过 modetest 对屏幕的色调、饱和度、对比度和亮度（hue, saturation, contrast and brightness）等参数进行调整。

使用modetest和modetest -w选项设置 -w <obj_id>:<prop_name>: 相关属性。

比如设置EDP屏幕的色调：

modetest -M rockchip 可以获取eDP屏幕Connectors id是92。

```
Connectors:
id      encoder status          name            size (mm)       modes   encoders
92      91      connected       eDP-1           129x171         1       91
  modes:
        name refresh (Hz) hdisp hss hse htot vdisp vss vse vtot)
  1536x2048 60 1536 1548 1564 1612 2048 2056 2060 2068 200000 flags: nhsync, nvsync; type:
preferred
...
```

设置EDP屏幕的hue值为60，默认hue值是50，可以调整范围是0~100。

```
modetest -M rockchip -w 92:hue:60
```

同理可以设置lvds/hdmi/mipi等其他屏幕的色调、饱和度、对比度和亮度等参数。

另外，X11上，可以通过xrandr，调节gamma属性。

首先查看板子“etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf”内是否包含配置：

```
Option      "UseGammaLUT"    "true"
```

若不包含，可更新xserver deb安装包以获得支持。

修改命令（指定屏幕，修改RGB分量的gamma权重）：

```
xrandr --output HDMI-1 --gamma 1:1:0.9
```